

Dossier descriptif – Application MyPulse (Application de vote de musique)

1. Contexte et objectifs

MyPulse est une application professionnelle pensée pour offrir aux utilisateurs la possibilité de voter pour des musiques suggérées par des personnes certifiées sur la plateforme. Ce service modernise la promotion et la découverte musicale, en mettant en avant la créativité des artistes dans un environnement participatif et sécurisé. Accessible principalement sur ordinateur, MyPulse s'adresse aux amateurs de musique, aux professionnels et à tous ceux qui souhaitent valoriser la scène musicale actuelle. L'application joue ainsi le rôle de catalyseur culturel, favorisant l'engagement communautaire autour des créations musicales.

Analyse par la méthode textuelle :

L'entreprise MyPulse souhaite développer une application web interactive pour **gérer** les votes pour la musique en ligne.

Cette plateforme **permet** de mettre en ligne des contenus, de **voter** pour des **artistes**, et de **consulter** les résultats des concours.

Différents types d'utilisateurs — **votants**, **artistes**, membres certifiés et **administrateurs** — peuvent interagir à travers l'application.

Chaque **utilisateur** **possède** un compte comportant les attributs suivants :

un **identifiant** unique, un **nom**, un **prénom**, une **adresse mail**, un mot de passe, un **rôle** (votant, certifié, admin ou **invité**) et une **date** d'inscription.

Le **rôle** détermine les droits de l'utilisateur :

Les **votants** peuvent **voter** pour des contenus d'artistes.

Les membres certifiés (anciens utilisateurs devenus **artistes**) peuvent **soumettre** leurs contenus dans une **catégorie**.

Les **administrateurs** gèrent le site : ils valident les contenus, traitent les **demandes** de certification, et surveillent les **activités** grâce au système d'audit.

Les catégories définissent les différents concours.

Chaque **catégorie** possède un **identifiant**, un **nom**, une **description**, et des **dates d'ouverture** et **de fermeture** du **vote**.

Les catégories sont créées et gérées par les **administrateurs**, qui associent à chaque **catégorie** plusieurs contenus.

Le **contenu** correspond à l'œuvre proposée par un membre certifié.

Chaque **contenu** est défini par les attributs suivants :

un **identifiant**, un **titre**, un **sujet**, un **lien média**, un **statut** (en attente, validé ou refusé), ainsi que la **date** de soumission.

Un **contenu** est **lié** à une seule **catégorie** et **proposé** par un seul membre certifié, mais une **catégorie** peut **contenir** plusieurs contenus.

Le **vote** est au cœur de la participation du public.

Chaque **vote** relie un **utilisateur** à un **contenu** (**association** "vote pour").

Un **vote** comprend les attributs suivants : un **identifiant**, la **date** du **vote**, et un **indicateur de validité**.

Une contrainte stipule qu'un **utilisateur** ne peut **voter** qu'une seule fois pour un **contenu** dans une même **catégorie**.

Le **résultat** **regroupe** les performances des contenus par **catégorie**.

Chaque **résultat** contient un **identifiant**, un **nom** de classement, une **date** de mise à jour, et une **association** vers la **catégorie** correspondante.

Un **résultat** peut **afficher** le classement final des votes, **modifier** ou **supprimer** un classement existant.

Le système de **notification** **permet** d'informer les utilisateurs des événements importants.

Chaque **notification** possède un **identifiant**, un **nom**, un **sujet**, une **date** d'envoi, et est liée à un **utilisateur**.

Les notifications sont envoyées lorsqu'un **contenu** est validé, lorsqu'un **vote** est pris en compte, ou lorsqu'un **résultat** est publié.

Le membre certifié **dispose** d'informations supplémentaires :

un réseau social, une **date** de vérification, un **hashtag** de certification, et un **statut** de vérification.

Ces données permettent aux **administrateurs** de **gérer** les **demandes** de certification.

Le **développeur** est une entité technique en charge du maintien, de la création de catégories, et de la sécurité de la plateforme.

Il **possède** les attributs suivants : un **identifiant**, un **nom**, un **prénom**, un **email** et ses **compétences**.

Enfin, les invités peuvent **consulter** les résultats ou **créer** un compte.

Ils sont identifiés uniquement par une adresse IP et une **date** de connexion.

L'ensemble de ces entités et associations constitue la structure relationnelle de MyPulse, où chaque objet (**utilisateur**, **contenu**, **vote**, **résultat**, **notification**) est interconnecté pour garantir une gestion fluide, sécurisée et transparente des concours artistiques.

Légende des couleurs

Entité : vert

Attribut : orange

Association : bleu

2. Description des entités principales

Utilisateur

Toute personne ayant un compte (votant, certifié, admin, invité). Sert de base pour l'héritage des rôles.

Attributs

- - UserID : identifiant unique, clé primaire
- - UserName : nom d'utilisateur, obligatoire
- - UserSurname : prénom
- - UserMail : email, unique, obligatoire
- - UserPassword : mot de passe (haché)
- - role : VOTANT/CERTIFIE/ADMIN/INVITE

Contraintes/notions métier

- - UserMail est unique et vérifié à l'inscription.
- - Rôle restreint l'accès aux fonctionnalités.

MembreCertifie

Utilisateur artiste validé, pouvant soumettre un contenu au concours.

Attributs

- - CertifID : clé primaire et étrangère (vers Utilisateur)
- - ReseauSocial : lien de profil public
- - DateVerif : date de vérification du statut
- - hashtagVerification : label justificatif
- - statutVerification : EN_ATTENTE/VALIDE/REFUSE

Contraintes/notions métier

- - Un CertifID correspond à un Utilisateur avec statut spécifique.
- - Ne peut exister seul sans Utilisateur parent.

Administrateur

Utilisateur avec pouvoirs de gestion (validation, contrôle, soutien, etc.).

Attributs

- - AdminID : clé primaire et étrangère (vers Utilisateur)
- - AdminName
- - AdminSurname
- - AdminMail
- - AdminPhone
- - AdminPassword

Contraintes/notions métier

- - Un administrateur a accès à la gestion des catégories, certifications, contenus.

Développeur

Agent technique gérant le service, présent à titre documentaire.

Attributs

- - DevID : identifiant
- - DevName : nom
- - DevSurname : prénom
- - DevMail : adresse contact
- - Competence : domaine technique

Contraintes/notions métier

- - Ne possède pas de lien métier avec les autres entités de la plateforme.

Categorie

Thématique de concours. Chaque contenu appartient à une catégorie.

Attributs

- - CategorieID : identifiant unique
- - CategorieName : nom de la catégorie

Contraintes/notions métier

- - Une catégorie peut comporter plusieurs contenus.

Contenu

Œuvre ou création artistique déposée par un membre certifié dans une catégorie.

Attributs

- - ContenuID : identifiant unique
- - ContenuName : titre
- - ContenuSubject : description courte
- - LienMedia : URL ou chemin média
- - statutContenu : EN_ATTENTE/VALIDE/REFUSE
- - CategorieID : clé étrangère (vers Categorie)
- - CertifID : clé étrangère (vers MembreCertifie)

Contraintes/notions métier

- - Un contenu appartient à une catégorie et à un seul membre certifié.

Vote

Vote exprimé par utilisateur pour un contenu donné, identifié par date.

Attributs

- - VoteID : identifiant unique
- - CandidatID : FK, contenu voté
- - UserID : FK, utilisateur votant
- - dateVote : date et heure du vote

Contraintes/notions métier

- - Un utilisateur ne peut voter qu'une fois pour un contenu donné dans le même concours.

Résultats

Synthétise le classement ou score d'une catégorie à une date donnée.

Attributs

- - ResultatID : identifiant unique
- - ResultatName : nom du classement
- - dateMAJ : date de mise à jour
- - CategorieID : FK, catégorie concernée

Contraintes/notions métier

- - Chaque résultat référence une catégorie.

Notification

Message envoyé à un utilisateur concernant activité/vote/résultat.

Attributs

- - NotifID : identifiant unique
- - NotifName : action
- - NotifSubject : sujet notification
- - DateEnvoie : date et heure
- - UserID : destinataire, FK vers Utilisateur

Contraintes/notions métier

- - Créée lors de la publication d'un contenu, d'un vote ou résultat.

Invite

Visiteur non enregistré, identifié via adresse IP.

Attributs

- - IPAdress : clef primaire
- - DateConnexion : date d'accès

Contraintes/notions métier

- - Accès limité à la consultation ou à la création de compte.

3. Relations et cardinalités

- Un Utilisateur peut être Administrateur OU MembreCertifie OU Invite (héritages/conteneurs logiques).
- Un MembreCertifie peut proposer plusieurs Contenus.
- Un Contenu est associé à une Catégorie et proposé par un seul MembreCertifie.
- Un Utilisateur peut voter pour plusieurs Contenus.
- Un Vote relie un Utilisateur à un Contenu (avec unicité UserID+CandidatID).
- Une Notification concerne un Utilisateur.
- Un Résultat dépend d'une Catégorie.
- Développeur et Invite n'ont pas de relation logique forte avec les autres tables pour le métier.

4. Contraintes, règles d'intégrité et gestion métier

- Unicité : UserMail dans Utilisateur, Vote unique par contenu et utilisateur.
- Statuts : Enum obligatoire sur role, statutContenu, statutVerification.
- Référentiel cohérent : Suppression en cascade lors de la suppression Utilisateur/MembreCertifie/Contenu si pertinent (voir ON DELETE CASCADE).
- Respect des formats (email, media, date).
- Notifications obligatoires lors de validation/refus/vote/résultat.

5. Dictionnaire de données – MCD

Entité	Attribut	Type	Contraintes	Description
Utilisateur	UserID	INT	PK, AI, NOT NULL	Identifiant unique utilisateur
Utilisateur	UserName	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nom d'utilisateur affiché
Utilisateur	UserSurname	VARCHAR(60)	NULL	Prénom de l'utilisateur
Utilisateur	UserMail	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Adresse e-mail de connexion

Entité	Attribut	Type	Contraintes	Description
Utilisateur	UserPassword	VARCHAR(100)	NOT NULL	Mot de passe haché
Utilisateur	role	ENUM('VOTANT','CERTIFIE','ADMIN','INVITE')	NOT NULL, DEFAULT 'VOTANT'	Profil d'accès fonctionnel
MembreCertifie	CertifID	INT	PK, FK→Utilisateur (UserID), NOT NULL	Identifiant du membre certifié (même que UserID)
MembreCertifie	ReseauSocial	VARCHAR(80)	NULL	Lien de profil public
MembreCertifie	DateVerif	DATE	NULL	Date de validation de la certification
MembreCertifie	hashtagVerification	VARCHAR(80)	DEFAULT '#JustJoinedMyPulse'	Hashtag/label de certification
MembreCertifie	statutVerification	ENUM('EN_ATTENTE','VALIDE','REFUSE')	DEFAULT 'EN_ATTENTE'	Statut du processus de certification
Administrateur	AdminID	INT	PK, FK→Utilisateur(UserID), NOT NULL	Identifiant administrateur (même que UserID)
Administrateur	AdminName	VARCHAR(60)	NULL	Nom de l'administrateur
Administrateur	AdminSurname	VARCHAR(60)	NULL	Prénom de l'administrateur
Administrateur	AdminMail	VARCHAR(100)	NULL	E-mail de contact
Administrateur	AdminPhone	VARCHAR(20)	NULL	Téléphone de service

Entité	Attribut	Type	Contraintes	Description
Administrateur	AdminPassword	VARCHAR(100)	NULL	Mot de passe (si authentification séparée)
Categorie	CategorieID	INT	PK, AI, NOT NULL	Identifiant de catégorie
Categorie	CategorieName	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nom de la catégorie/concours
Contenu	ContenuID	INT	PK, AI, NOT NULL	Identifiant du contenu
Contenu	ContenuName	VARCHAR(80)	NOT NULL	Titre de l'œuvre
Contenu	ContenuSubject	VARCHAR(255)	NULL	Description/sujet court
Contenu	LienMedia	VARCHAR(200)	NULL	URL ou chemin du média
Contenu	statutContenu	ENUM('EN_ATTENTE','VALIDE','REFUSE')	DEFAULT 'EN_ATTENTE'	État de modération
Contenu	CategorieID	INT	FK→Categorie (CategorieID)	Catégorie de rattachement
Contenu	CertifID	INT	FK→MembreCertifie (CertifID)	Auteur certifié du contenu
Vote	VoteID	INT	PK, AI, NOT NULL	Identifiant de vote
Vote	CandidatID	INT	FK→Contenu(ContenuID), NOT NULL	Contenu pour lequel on vote

Entité	Attribut	Type	Contraintes	Description
Vote	UserID	INT	FK→Utilisateur (UserID), NOT NULL	Utilisateur votant
Vote	dateVote	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date et heure du vote
Vote	uniq_vote	(UserID, CandidatID)	UNIQUE	Empêche le double vote sur un même contenu
Resultat	ResultatID	INT	PK, AI, NOT NULL	Identifiant du résultat/classement
Resultat	ResultatName	VARCHAR(80)	NULL	Libellé du classement (ex. "Final 2025")
Resultat	dateMAJ	DATE	NULL	Date de calcul/mise à jour
Resultat	CategorieID	INT	FK→Categorie (CategorieID)	Catégorie concernée
Notification	NotifID	INT	PK, AI, NOT NULL	Identifiant de la notification
Notification	NotifName	VARCHAR(60)	NULL	Type d'événement (ex. "Soumission validée")
Notification	NotifSubject	VARCHAR(120)	NULL	Sujet/texte court

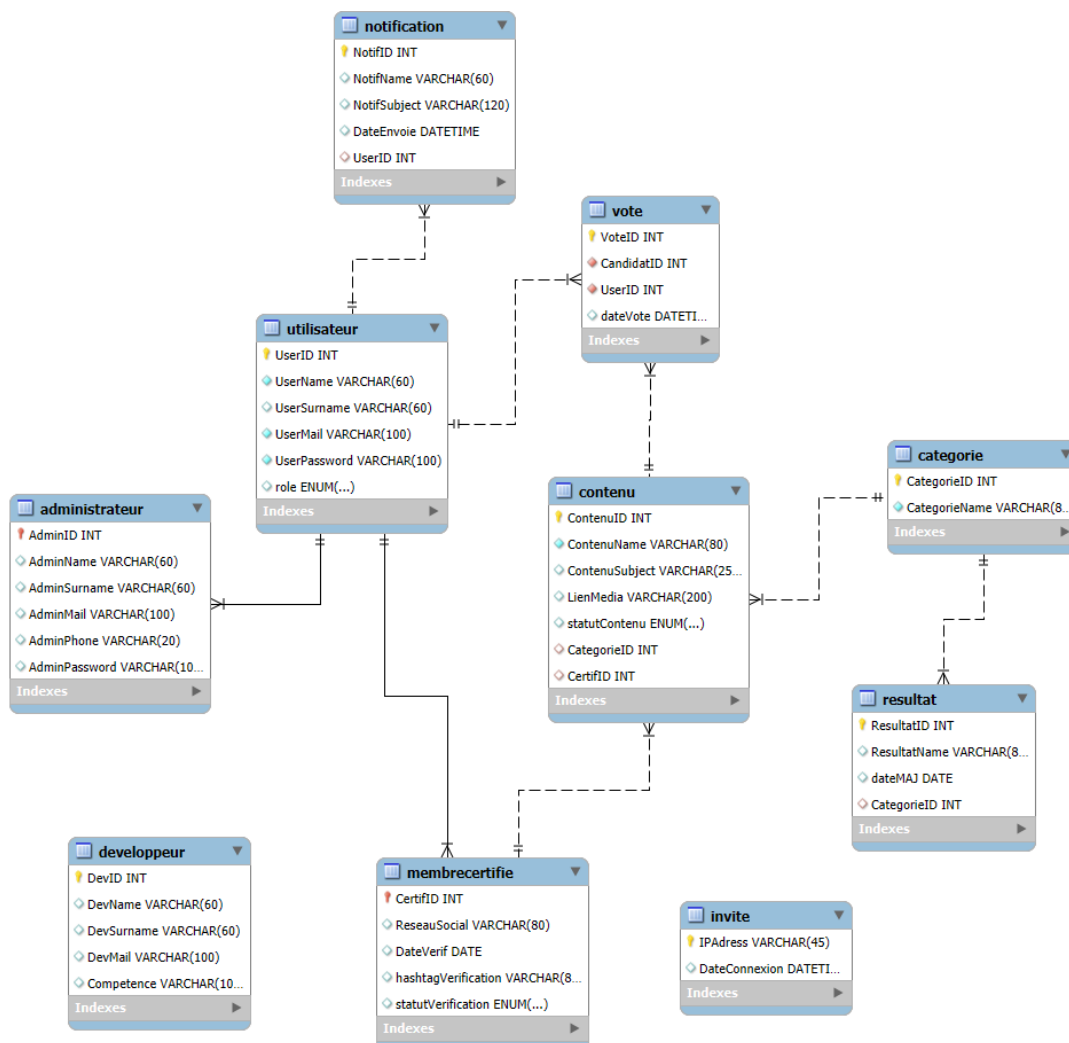
Entité	Attribut	Type	Contraintes	Description
Notification	DateEnvoie	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date/heure d'émission
Notification	UserID	INT	FK→Utilisateur (UserID)	Destinataire de la notification
Developpeur	DevID	INT	PK, AI, NOT NULL	Identifiant du développeur
Developpeur	DevName	VARCHAR(60)	NULL	Nom
Developpeur	DevSurname	VARCHAR(60)	NULL	Prénom
Developpeur	DevMail	VARCHAR(100)	NULL	E-mail de contact
Developpeur	Competence	VARCHAR(100)	NULL	Domaine(s) de compétence
Invite	IPAdress	VARCHAR(45)	PK, NOT NULL	Adresse IP (IPv4/IPv6) du visiteur
Invite	DateConnexion	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date/heure de visite

6. Glossaire technique/métier

- Utilisateur : toute personne créant un compte sur la plateforme.
- MembreCertifie : Utilisateur, artiste ayant demandé et reçu une certification.
- Administrateur : responsable de la gestion, du support ou de la validation pour la plateforme.
- Notification : message automatique envoyé à l'utilisateur lors d'une action importante.
- Vote : acte de choix d'un contenu spécifique par un utilisateur.
- Contenu : œuvre ou média artistique participé dans un concours.
- Catégorie : thème de concours ou rubrique dans laquelle participer.
- Invite : internaute non inscrit, identifié par adresse IP uniquement.

7. Vue d'ensemble graphique

Modèle Logique de Données :



8. Choix de la partie « vitale » du projet

MVP 1 – Version de base fonctionnelle

Objectif : Permettre aux utilisateurs de voter pour des musiques et voir un classement simple.

Fonctionnalités essentielles :

Inscription / Connexion

Via email ou réseau social (Google, Instagram)

Création d'un profil simple avec pseudo

Interface principale

Liste ou carrousel des musiques à voter

Boutons de vote (like, favoris, gestion du son)

Option pour écouter un extrait de la musique (30-60 sec)

Système de vote

Enregistrement du vote de l'utilisateur

Interdiction de voter plusieurs fois sur la même catégorie

Classement / résultats

Affichage des musiques les mieux notées

Tri simple : par popularité / récent / tendance

Backend minimal

Base de données pour stocker utilisateurs, musiques, votes

API pour récupérer les musiques et enregistrer les votes

API pour connecter le compte certifié à un compte sur un réseau social

UI simple

Design épuré et intuitif

Navigation basique (Accueil, Classement, Profil)

MVP 2 – Version améliorée

Objectif : Ajouter de l'interaction, de la personnalisation et de la viralité.

Fonctionnalités supplémentaires :

Social / Interaction

Commentaires sur les classements

Partage de vote sur réseaux sociaux

Amis / suivre des utilisateurs

Personnalisation

Personnaliser le thème de l'application (sombre, clair)

Gamification

Badges / récompenses pour les utilisateurs actifs

Challenges : voter sur un certain nombre de musiques

Classements avancés

Classement par genre musical, région, ou période

Filtres pour découvrir des musiques spécifiques

Notifications

Push pour nouvelles musiques ou résultats de vote

UI / UX améliorée

Animations et transitions plus